管理連接器

Cloud Manager 3.8

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/occm38/task_managing_connectors.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理連接器 1
管理現有的連接器 1
建立連接器的更多方法 3
Connector 的預設組態 14

管理連接器

管理現有的連接器

建立一或多個連接器之後、您可以在連接器之間切換、連線至連接器上執行的本機使用者介面等、來管理連接器。

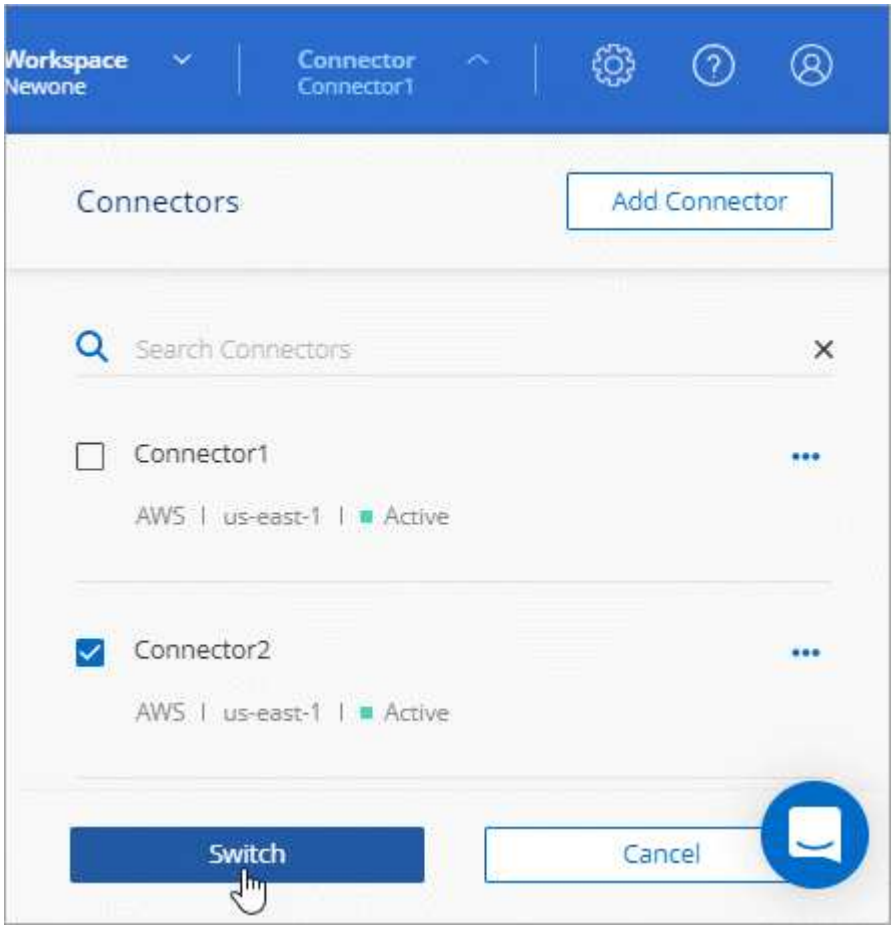
在連接器之間切換

如果您有多個連接器、可以在它們之間切換、以查看與特定連接器相關聯的工作環境。

例如、假設您是在多個雲端環境中工作。您可能在 AWS 中有一個 Connector 、在 Google Cloud 中有一個 Connector 。您必須在這些連接器之間切換、才能管理 Cloud Volumes ONTAP 在雲端上執行的各種功能。

步驟

1. 按一下「* Connector* （* 連接器 * ）」下拉式清單、選取「Another Connector （另一個連接器）」、然後按一下「* Switch*



Cloud Manager 會重新整理並顯示與所選 Connector 相關的工作環境。

存取本機 UI

雖然您應該從 SaaS 使用者介面執行幾乎所有的工作、但連接器上仍有本機使用者介面可供使用。需要從 Connector 本身執行的幾項工作需要使用此介面：

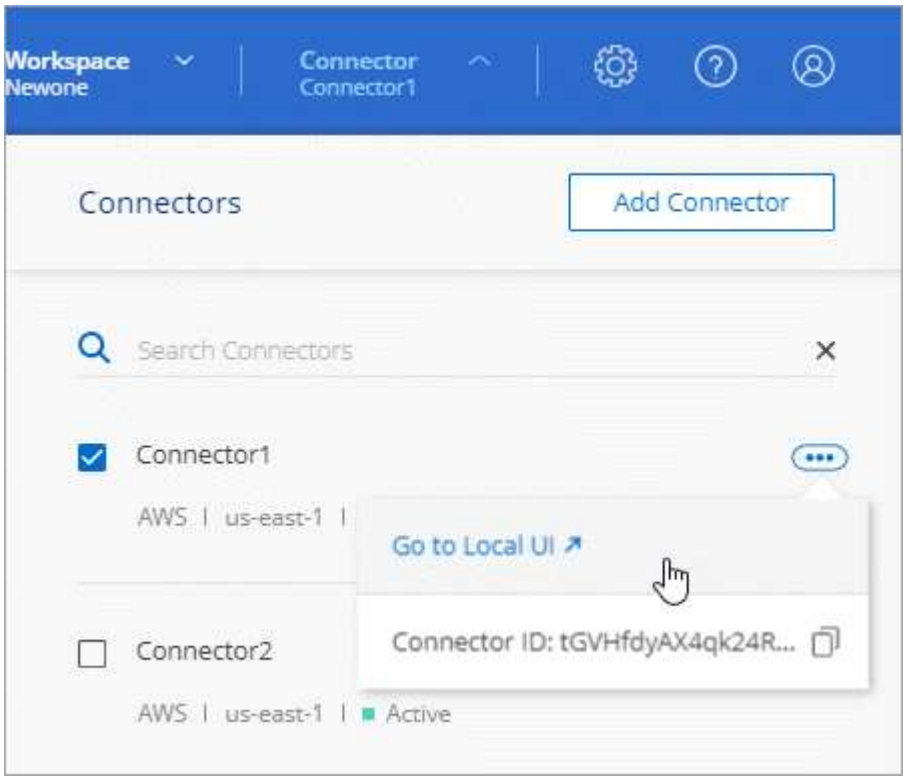
- "設定 Proxy 伺服器"
- 安裝修補程式（您通常會與 NetApp 人員一起安裝修補程式）
- 下載 AutoSupport 資訊（如有問題、通常由 NetApp 人員引導）

步驟

1. "登入 Cloud Manager SaaS 介面" 從連線至連接器執行個體的機器。

   如果連接器沒有公有 IP 位址、您將需要 VPN 連線、或是需要從連接器所在的同一個網路中的跨接主機連線。

2. 按一下「 * Connector* 」下拉式清單、按一下「 Connector 」的動作功能表、然後按一下「 * 移至本機 ui* 」。



   在 Connector 上執行的 Cloud Manager 介面會載入新的瀏覽器索引標籤。

從 Cloud Manager 移除連接器

如果連接器處於非作用中狀態、您可以將其從 Cloud Manager 的連接器清單中移除。如果您刪除了 Connector 虛擬機器、或是卸載了 Connector 軟體、則可以這麼做。

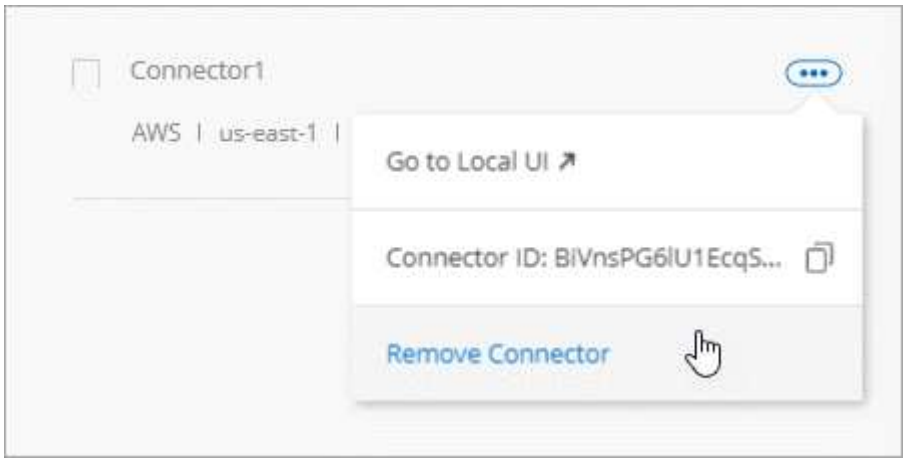
請注意下列關於移除連接器的事項：

- 此動作不會刪除虛擬機器。

- 此動作無法還原、只要從 Cloud Manager 移除 Connector 、就無法將其新增回 Cloud Manager 。

步驟

1. 按一下 Cloud Manager 標頭中的 Connector 下拉式清單。
2. 按一下非作用中連接器的動作功能表、然後按一下 * 移除連接器 * 。



3. 輸入要確認的連接器名稱、然後按一下「移除」。

Cloud Manager 會將 Connector 從記錄中移除。

解除安裝 **Connector** 軟體

連接器包含一個解除安裝指令碼、可用來解除安裝軟體、以疑難排解問題或從主機永久移除軟體。

步驟

1. 從 Linux 主機執行解除安裝指令碼：
   - /opt/application/NetApp/cloudmanager/in/uninstall.sh [silined]*

   silon 執行指令碼時不會提示您確認。

軟體升級呢？

只要有、 Connector 就會自動將其軟體更新至最新版本 "傳出網際網路存取" 以取得軟體更新。

建立連接器的更多方法

連接器主機需求

Connector 軟體必須在符合特定作業系統需求、 RAM 需求、連接埠需求等的主機上執行。

需要專用主機

與其他應用程式共用的主機不支援 Connector 。主機必須是專屬主機。

CPU

4 個核心或 4 個 vCPU

RAM

14 GB

AWS EC2 執行個體類型

符合上述 CPU 和 RAM 需求的執行個體類型。建議您直接從 Cloud Manager 部署 Connector 時、使用 T3.xLarge 執行個體類型。

Azure VM 大小

符合上述 CPU 和 RAM 需求的執行個體類型。我們建議使用 DS3 v2 、並在直接從 Cloud Manager 部署 Connector 時使用該 VM 大小。

GCP 機器類型

符合上述 CPU 和 RAM 需求的執行個體類型。我們建議您使用 n1-Standard-4 、並在直接從 Cloud Manager 部署 Connector 時使用該機器類型。

支援的作業系統

- CentOS 7.6.
- CentOS 7.7
- Red Hat Enterprise Linux 7.6
- Red Hat Enterprise Linux 7.7

  Red Hat Enterprise Linux 系統必須在 Red Hat 訂購管理中註冊。如果未登錄、系統將無法在 Connector 安裝期間存取儲存庫來更新所需的協力廠商軟體。

  這些作業系統的英文版本支援 Connector 。

Hypervisor

通過認證可執行 CentOS 或 Red Hat Enterprise Linux 的裸機或託管 Hypervisorhttps://access.redhat.com/certified-hypervisors["Red Hat 解決方案：哪些 Hypervisor 已通過認證、可執行 Red Hat Enterprise Linux ？"^]

/opt 中的磁碟空間

必須有 100 GB 的可用空間

傳出網際網路存取

安裝 Connector 和 Connector 時、需要外傳網際網路存取、才能管理公有雲環境中的資源和程序。如需端點清單、請參閱 "連接器的網路需求"。

從 **AWS Marketplace** 建立連接器

最好直接從 Cloud Manager 建立 Connector 、但如果您不想指定 AWS 存取金鑰、可以從 AWS Marketplace 啟動 Connector 。建立並設定 Connector 之後、 Cloud Manager 會在

您建立新的工作環境時自動使用。

步驟

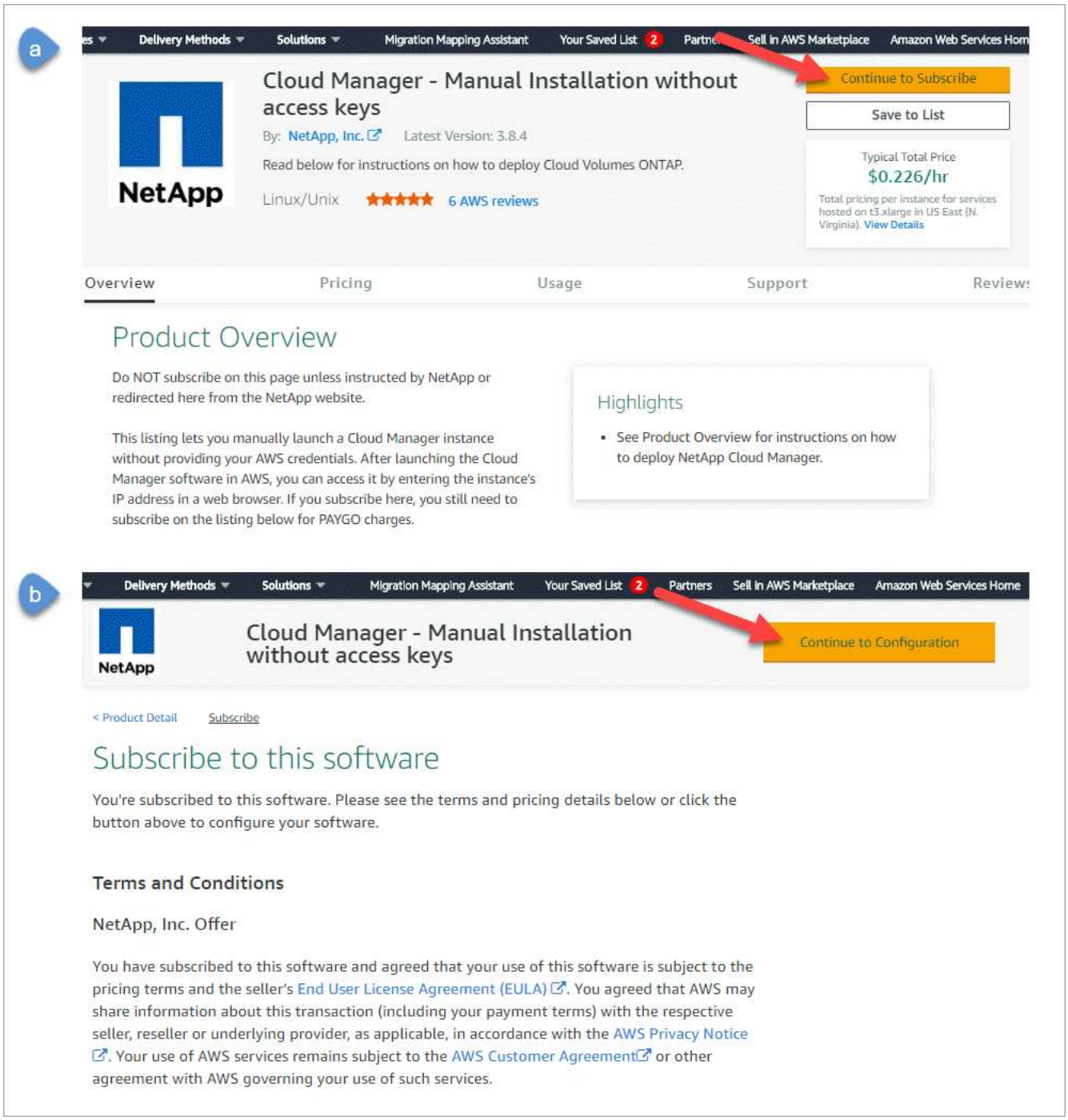
1. 為 EC2 執行個體建立 IAM 原則和角色：
   a. 請從下列位置下載 Cloud Manager IAM 原則：

      "NetApp Cloud Manager ： AWS 、 Azure 和 GCP 原則"

   b. 從 IAM 主控台複製並貼上 Cloud Manager IAM 原則中的文字、以建立您自己的原則。
   c. 建立角色類型為 Amazon EC2 的 IAM 角色、並將您在上一步建立的原則附加至角色。
2. 現在請前往 "AWS Marketplace 上的 Cloud Manager 頁面" 從 AMI 部署 Cloud Manager 。

   IAM 使用者必須擁有 AWS Marketplace 權限才能訂閱及取消訂閱。

3. 在 Marketplace 頁面上、按一下 * 繼續訂閱 * 、然後按一下 * 繼續進行組態 * 。



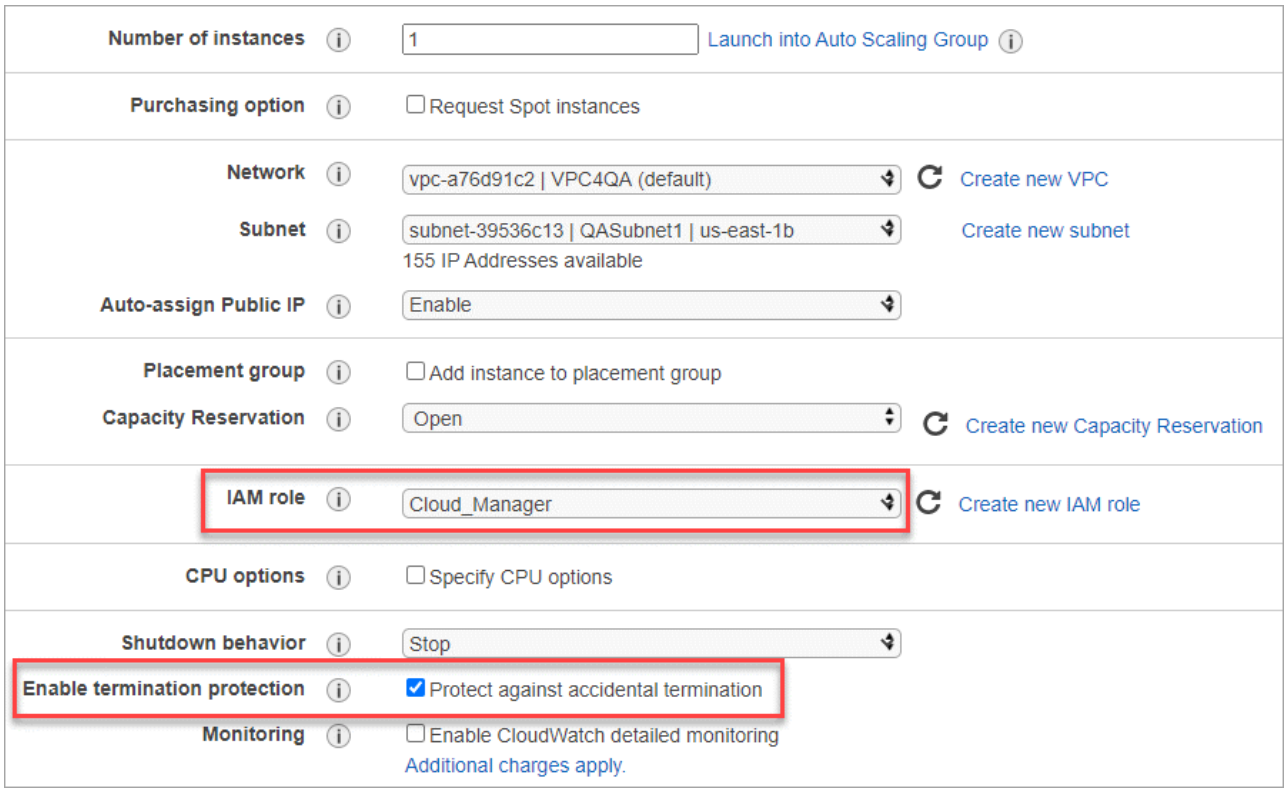
4. 變更任何預設選項、然後按一下 * 繼續啟動 * 。
5. 在「 * 選擇行動 * 」下、選取「 * 透過 EC2* 啟動」、然後按一下「 * 啟動 * 」。

   這些步驟說明如何從 EC2 主控台啟動執行個體、因為主控台可讓您將 IAM 角色附加至 Cloud Manager 執行個體。這無法使用 * 從網站啟動 * 動作。

6. 依照提示設定及部署執行個體：
   - * 選擇執行個體類型 * ：視區域可用度而定、請選擇其中一種支援的執行個體類型（建議使用 T3.xlge ）。

     "檢閱執行個體需求"。

- * 設定執行個體 * ：選取 VPC 和子網路、選擇您在步驟 1 中建立的 IAM 角色、啟用終止保護（建議）、並選擇符合您需求的任何其他組態選項。



- * 新增儲存設備 * ：保留預設的儲存選項。
- * 新增標記 * ：視需要輸入執行個體的標記。
- * 設定安全性群組 * ：指定連接器執行個體所需的連線方法： SSH 、 HTTP 和 HTTPS 。
- * 審查 * ：檢閱您的選擇、然後按一下 * 啟動 * 。

  AWS 會以指定的設定啟動軟體。Connector 執行個體和軟體應在大約五分鐘內執行。

7. 從連線至 Connector 執行個體的主機開啟網頁瀏覽器、然後輸入下列 URL ：

   http://*ipaddress*:80[]

8. 登入後、設定 Connector ：
   a. 指定要與 Connector 建立關聯的 Cloud Central 帳戶。

      "深入瞭解 Cloud Central 帳戶"。

   b. 輸入系統名稱。

現在、您可以使用 Cloud Central 帳戶來安裝和設定 Connector 。當您建立新的工作環境時、 Cloud Manager 會自動使用此 Connector 。但如果您有多個連接器、就需要 "在兩者之間切換"。

從 **Azure Marketplace** 建立 **Connector**

最好直接從 Cloud Manager 建立 Connector 、但您也可以從 Azure Marketplace （如有需要）啟動 Connector 。建立並設定 Connector 之後、 Cloud Manager 會在您建立新的工作環境時自動使用。

在 **Azure** 中建立 **Connector**

使用 Azure Marketplace 中的映像在 Azure 中部署 Connector 、然後登入 Connector 以指定您的 Cloud Central 帳戶。

步驟

1. "前往 Azure Marketplace for Cloud Manager 頁面"。
2. 按一下「 * 立即取得 * 」、然後按一下「 * 繼續 * 」。
3. 從 Azure 入口網站按一下 * 「 Create 」（建立） * 、然後依照步驟設定虛擬機器。

   設定 VM 時請注意下列事項：

- Cloud Manager 可搭配 HDD 或 SSD 磁碟以最佳方式執行。
- 選擇符合 CPU 和 RAM 需求的 VM 大小。我們建議使用 DS3 v2 。

  "檢閱 VM 需求"。

- 對於網路安全性群組、 Connector 需要使用 SSH 、 HTTP 和 HTTPS 的傳入連線。

  "深入瞭解 Connector 的安全性群組規則"。

- 在「 * 管理 * 」下、選取「 * 開啟 * 」、為連接器啟用 * 系統指派的託管身分識別 * 。

  此設定非常重要、因為託管身分識別可讓 Connector 虛擬機器在 Azure Active Directory 中識別自己、而無需提供任何認證。 "深入瞭解 Azure 資源的託管身分識別"。

4. 在「 * 檢閱 + 建立 * 」頁面上、檢閱您的選擇、然後按一下「 * 建立 * 」開始部署。

   Azure 以指定的設定部署虛擬機器。虛擬機器和 Connector 軟體應在大約五分鐘內執行。

5. 從連線至 Connector 虛擬機器的主機開啟網頁瀏覽器、然後輸入下列 URL ：

   http://*ipaddress*:80[]

6. 登入後、設定 Connector ：
   a. 指定要與 Connector 建立關聯的 Cloud Central 帳戶。

      "深入瞭解 Cloud Central 帳戶"。

   b. 輸入系統名稱。

現在已安裝並設定 Connector 。您必須先授予 Azure 權限、使用者才能在 Cloud Volumes ONTAP Azure 中部署不必要的功能。

授予 **Azure** 權限

當您在 Azure 中部署 Connector 時、您應該已啟用 "系統指派的託管身分識別"。您現在必須建立自訂角色、然後將角色指派給 Connector 虛擬機器以進行一或多項訂閱、以授予必要的 Azure 權限。

步驟

1. 使用 Cloud Manager 原則建立自訂角色：

   a. 下載 "Cloud Manager Azure 原則"。

   b. 將 Azure 訂閱 ID 新增至可指派的範圍、以修改 Json 檔案。

      您應該為使用者建立 Cloud Volumes ONTAP 的各個 Azure 訂閱新增 ID 。

      - 範例 *

      「 AssignableScopes 」：[「 /unorder/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzz 」、「 /unorder/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzz 」、「 /unuses/398e471c-3bzzz-4bez-4bez-4bez-4bz-4bz-4bz-4bz-4bz-4bz-4bz-4bz-4bz-4bz-4bz-4bez-

   c. 使用 Json 檔案在 Azure 中建立自訂角色。

下列範例說明如何使用 Azure CLI 2.0 建立自訂角色：

「 AZ 角色定義建立 - 角色定義 C ： \Policy_for_Cloud Manager 、 Azure _3.8.7.json 」

您現在應該擁有名為 Cloud Manager 的自訂角色、可以指派給 Connector 虛擬機器。

2. 將角色指派給連接器虛擬機器以進行一或多項訂閱：
   a. 開啟 * 「訂閱」 * 服務、然後選取您要在其中部署 Cloud Volumes ONTAP 的訂閱。
   b. 按一下 * 存取控制 （ IAM ） * 。
   c. 按一下「 * 新增 * > * 新增角色指派 * 」、然後新增權限：
      - 選取 * Cloud Manager operator* 角色。

        Cloud Manager 運算子是中提供的預設名稱 "Cloud Manager 原則"。如果您為角色選擇不同的名稱、請改為選取該名稱。

      - 指派 * 虛擬機器 * 的存取權。
      - 選取建立 Connector 虛擬機器的訂閱。
      - 選取 Connector 虛擬機器。
      - 按一下「 * 儲存 * 」。
   d. 如果您想要從 Cloud Volumes ONTAP 其他訂閱中部署、請切換至該訂閱、然後重複這些步驟。

Connector 現在擁有管理公有雲環境中資源和程序所需的權限。當您建立新的工作環境時、 Cloud Manager 會自動使用此 Connector 。但如果您有多個連接器、就需要 "在兩者之間切換"。

在現有的 **Linux** 主機上安裝 **Connector** 軟體

建立 Connector 最常見的方法是直接從 Cloud Manager 或雲端供應商的市場建立 Connector 。但您可以選擇在網路或雲端的現有 Linux 主機上下載並安裝 Connector 軟體。

如果您想在 Cloud Volumes ONTAP Google Cloud 中建立一個不完整的系統、那麼您也必須在 Google Cloud 上執行 Connector 。您無法使用在其他位置執行的 Connector 。

需求

- 主機必須符合 "連接器需求"。
- Red Hat Enterprise Linux 系統必須在 Red Hat 訂購管理中註冊。如果未註冊、系統將無法在安裝期間存取儲存庫來更新所需的協力廠商軟體。
- Connector 安裝程式會在安裝程序期間存取多個 URL 。您必須確保允許這些端點存取傳出的網際網路：
  - http://dev.mysql.com/get/mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm
  - https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
  - https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle.zip

  主機可能會在安裝期間嘗試更新作業系統套件。主機可聯絡不同的鏡射站台、以取得這些 OS 套件。

關於這項工作

- 不需要 root 權限即可安裝 Connector 。
- 安裝會安裝 AWS 命令列工具（ awscli ）、以啟用 NetApp 支援的還原程序。

  如果您收到安裝 awscli 失敗的訊息、您可以放心忽略該訊息。無需使用工具、連接器即可順利運作。

- NetApp 支援網站上提供的安裝程式可能是較早的版本。安裝後、如果有新版本可用、 Connector 會自動自行更新。

步驟

1. 從下載 Cloud Manager 軟體 "NetApp 支援網站"，然後將其複製到 Linux 主機。

   如需將檔案連線及複製到 AWS 中 EC2 執行個體的說明、請參閱 "AWS 文件：使用 SSH 連線至 Linux 執行個體"。

2. 指派執行指令碼的權限。

   - 範例 *

```
 chmod +x OnCommandCloudManager-V3.8.4.sh
. 執行安裝指令碼：
```

```
./OnCommandCloudManager-V3.8.4.sh [silent] [proxy=ipaddress]
[proxyport=port] [proxyuser=user_name] [proxypwd=password]
```

   silon 在不提示您提供資訊的情況下執行安裝。

   如果主機位於 Proxy 伺服器之後、則需要 *proxy* 。

   proxyport 是 Proxy 伺服器的連接埠。

   proxyuser 是 Proxy 伺服器的使用者名稱（如果需要基本驗證）。

proxyypwd 是您指定之使用者名稱的密碼。

3. 除非您指定無聲參數、否則請輸入 * Y* 繼續指令碼、然後在出現提示時輸入 HTTP 和 HTTPS 連接埠。

   Cloud Manager 現已安裝。安裝結束時、如果您指定 Proxy 伺服器、 Cloud Manager 服務（ occm ）會重新啟動兩次。

4. 開啟網頁瀏覽器並輸入下列 URL ：

   https://*ipaddress*:*port*[]

   ipaddress 可以是 localhost 、私有 IP 位址或公有 IP 位址、視主機的組態而定。例如、如果連接器位於沒有公有 IP 位址的公有雲中、您必須輸入連接至連接器主機之主機的私有 IP 位址。

   如果您變更預設的 HTTP （ 80 ）或 HTTPS （ 443 ）連接埠、則必須使用 *port* 。例如、如果 HTTPS 連接

埠變更為 8443 、您可以輸入 https://*ipaddress*:8443[]

5. 請在 NetApp Cloud Central 註冊或登入。
6. 登入之後、請設定 Cloud Manager ：
   a. 指定要與 Connector 建立關聯的 Cloud Central 帳戶。

      "深入瞭解 Cloud Central 帳戶"。

   b. 輸入系統名稱。

現在、您可以使用 Cloud Central 帳戶來安裝和設定 Connector 。當您建立新的工作環境時、 Cloud Manager 會自動使用此 Connector 。

設定權限、讓 Cloud Manager 能夠管理公有雲環境中的資源和程序：

- AWS ： "設定 AWS 帳戶、然後將其新增至 Cloud Manager"。
- Azure ： "設定 Azure 帳戶、然後將其新增至 Cloud Manager"。
- GCP ：設定具有 Cloud Manager 所需權限的服務帳戶、以便在 Cloud Volumes ONTAP 專案中建立及管理各種系統。
  a. "在 GCP 中建立角色" 這包括在中定義的權限 "GCP 的 Cloud Manager 原則"。
  b. "建立 GCP 服務帳戶、並套用您剛建立的自訂角色"。

c. "將此服務帳戶與 Connector VM 建立關聯"。

d. 如果您想要在 Cloud Volumes ONTAP 其他專案中部署 "將具有 Cloud Manager 角色的服務帳戶新增至該專案、以授予存取權"。您必須針對每個專案重複此步驟。

Connector 的預設組態

如果您需要疑難排解 Connector 、可能有助於瞭解其設定方式。

- 如果您是從 Cloud Manager （或直接從雲端供應商的市場）部署 Connector 、請注意下列事項：
  - 在 AWS 中、 EC2 Linux 執行個體的使用者名稱為 EC2-user.
  - 映像的作業系統如下：
    - AWS ： Red Hat Enterprise Linux 7.5 （ HVM ）
    - Azure ： Red Hat Enterprise Linux 7.6 （ HVM ）
    - GCP ： CentOS 7.7.

      作業系統不含 GUI 。您必須使用終端機來存取系統。
- Connector 安裝資料夾位於下列位置：

  /opt/application/NetApp/cloudmanager
- 記錄檔包含在下列資料夾中：

  /opp/application/NetApp/cloudmanager/log
- Cloud Manager 服務的名稱為 occm 。
- occm 服務取決於 MySQL 服務。

  如果 MySQL 服務當機、則 occm 服務也會停機。
- Cloud Manager 會在 Linux 主機上安裝下列套件（如果尚未安裝）：
  - 7Zip
  - AWSCLI
  - Docker
  - Java
  - Kubecl
  - MySQL
  - Tridentctl
  - 拉出
  - WGet
- 連接器在 Linux 主機上使用下列連接埠：
  - 80 （用於 HTTP 存取）

- 用於 HTTPS 存取的 443
- 適用於 Cloud Manager 資料庫的 3306
- 8080 for the Cloud Manager API Proxy
- 8666 、適用於 Service Manager API
- 8777 、適用於 Health 檢查器 Container Service API

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.